2023학년도 제 1학기 중간고사 2학년 수학 I 과 문항정보표·원안

실시일	2023년 4월 28일 1교시					결재	교과부장	계	부장	교감	교장
출제자											
배점	지필평가		합계	예상 평균							
	선택·단답형	서·논술형									
	50	3	53								

문항	성취기준	행동요소					난이도			정답	배점
		지식	이해	적용	분석	종합	상	중	하		
1										5	1.5
2										5	1.7
3										4	1.7
4										4	2
5										3	2.2
6										2	2.3
7										1	2.4
8										3	2.5
9										5	2.5
10										2	2.6
11										3	2.6
12										2	2.7
13										1	2.7
14										4	2.8
15										4	2.8
단답형1										별첨	3
단답형2										별첨	3
단답형3										별첨	4
단답형4										별첨	5
서술형1										별첨	3
문 항 수 합 계		0	0	0	0	0	0	0	0	15	53.0

객관식 문항 정답분포	1번문항수	2번문항수	3번문항수	4번문항수	5번문항수
	2개	3개	3개	4개	3개

※행동요소와 난이도는 해당란에 숫자 '0'을, 배점은 숫자만 입력해야 합계가 자동으로 산출됩니다.

보 인 고 등 학 교

서답형문항	정답(예시답안)	유사정답(부분점수)	배점
[단답형1]	12		3
[단답형2]	$\frac{5}{6}\pi$		3
[단답형3]	111		4
[단답형4]	$\frac{\sqrt{2}}{2}$		5
[서술형1]	주어진 부등식의 양변에 2^x을 곱하여 정리하면 $(2^x)^2-9\times 2^x+8\le 0$ $(2^x-1)(2^x-8)\le 0$ $1\le 2^x\le 8$ $\therefore 0\le x\le 3$ 정수 x는 $0,1,2,3$ 이므로 합은 6이다.	1. 답점수 1점 2. x범위 구하면 1점 부여 3. x에 관한 식으로 정리하면 1점 부여	3
합 계			18.0

보 인 고 등 학 교

2023학년도 제 1학기 중간고사 2학년 수학 I 과 문제지

실시일	2023년 4월 28일 1교시	결재	교과부장	계	부장	교감	교장
출제자							

※반, 번호, 이름, 과목코드(0 3)를 입력하시오.
※선택형 (15)문항 (0 1 번~ 1 5 번)
단답형 (4) 문항, 서술형 (1) 문항임.
※단답형·서술형 문항의 답안은 별도의 서술형 답안지에 작성하시오.(서술형 답안지에 있는 [유의사항] 참조).

1. 지수함수 $f(x)=3^x$ 에 대하여 $f^{-1}(a)=4$이고, $f^{-1}(b)=7$ 일 때, $f^{-1}(ab)$의 값은? [1.5점]

① 3 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 11

2. $x=\log_3(\sqrt{5}+2)$일 때, 3^x+3^{-x}의 값은? [1.7점]

① $\sqrt{2}$ ② 2 ③ $\sqrt{5}$ ④ 4 ⑤ $2\sqrt{5}$

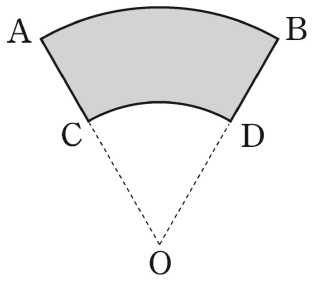
3. $\log_{x-1}(-x^2+4x+5)$가 정의되도록 하는 모든 정수 x의 값의 합은? [1.7점]

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

4. 두 실수 a, b가 $6^{a-b}=9$, $3^{a+b}=7$를 만족할 때, $6^{(a^2-b^2)}$ 의 값은? [2.0점]

① 16 ② 25 ③ 36 ④ 49 ⑤ 64

5. 다음 그림과 같이 부채꼴 OAB에서 호 AB의 길이는 9, 부채꼴 OCD의 넓이가 6이고 부채꼴 OAB의 넓이가 54 일 때, 반지름 OD의 길이는? [2.2점]



① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

6. $2.96x$를 계산해야 할 것을 잘못하여 2.96^x을 계산하였더니 그 결과가 11800이 되었다. 바르게 계산한 답은?
(단, $\log 1.18=0.7, \log 2.96=0.47$로 계산한다.) [2.3점]

① 29.2 ② 29.6 ③ 30 ④ 30.4 ⑤ 30.8

7. 세계 석유 소비량이 매년 4%씩 감소된다고 할 때, 세계 석유 소비량이 처음으로 현재 소비량의 $\frac{1}{4}$ 이하가 되는 것은 몇 년 후인가? (단. $\log 2=0.3010, \log 9.6=0.9823$ 으로 계산한다.) [2.4점]

① 35 ② 36 ③ 37 ④ 38 ⑤ 39

☞뒷면에 계속

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

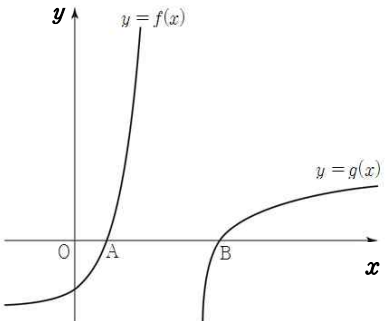
8. 양수 a, b에 대하여 $2^a=c$, $2^b=d$일 때, 다음 <보기> 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

<보 기>

ㄱ. $c^b=d^a$
ㄴ. $ab=\log_2 cd$
ㄷ. $\frac{a}{b}=\log_c d$
ㄹ. $cd=2^{a+b}$
ㅁ. $2^{\log_2 d}=2^{\log_d 2}$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㅁ

9. 두 함수 $f(x)=3^x-k$, $g(x)=\log_2(x-4k)$의 그래프가 x축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 두 함수의 그래프의 점근선이 만나는 점의 좌표를 (a,b)라 하자. $\overline{AB}=4k-1$일 때, $a+b$의 값은? (단, $k>\frac{1}{3}$) [2.5점]



① 15 ② 18 ③ 21
④ 24 ⑤ 27

10. 등식 $9^x+4^y=1$을 만족시키는 두 실수 x,y에 대하여 3^x+2^{2y+1}의 최댓값은? [2.6점]

① $\frac{19}{8}$ ② $\frac{17}{8}$ ③ $\frac{15}{8}$ ④ $\frac{13}{8}$ ⑤ $\frac{11}{8}$

11. 좌표평면에서 제 1사분면에 점 P있다. 점 P를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 Q라 하고, 점 Q를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 R라 할 때, 세 동경 OP, OQ, OR가 나타내는 각을 각각 α, β, γ라 하자. $\sin\alpha=\frac{3}{4}$일 때,

$8(\sin^2\beta\times\tan^2\gamma)$의 값은? (단, O는 원점이고, 시초선은 x축의 양의 방향이다.) [2.6점]

① $\frac{35}{18}$ ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{49}{18}$
④ $\frac{28}{9}$ ⑤ $\frac{7}{2}$

12. 두 함수 $f(x)$와 $g(x)$가 각각 $f(x)=\cos x$, $g(x)=\cos ax$이다. $0\le x\le\frac{\pi}{4}$에서 두 곡선 $y=f(x)$와 $y=g(x)$의 교점의 개수가 3이 되도록 하는 양수 a의 최솟값은? [2.7점]

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

13. 두 함수 $f(x)=a\sin x-b$, $g(x)=\cos^2 x-2\sin x$가 있다. 함수 $f(x)$의 치역 A와 $g(x)$의 치역 B에 대하여 $A\cap B=B$이고, $A-B=\{y\mid 2<y\le 4\}$일 때, 상수 ab의 값은? (단, $a<0$이다.) [2.7점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

☞뒷장에 계속

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

14. 양의 실수 x에 대하여 $\log_3 x = f(x) + g(x)$ ($f(x)$는 정수, $0 \le g(x) < 1$) 이고, $h(x) = \dfrac{3^{g(x)-f(x)}}{x}$ 이다.

$h(1)+h\left(\frac{1}{2}\right)+h\left(\frac{1}{3}\right)+h\left(\frac{1}{4}\right)+\cdots+h\left(\frac{1}{11}\right)+h\left(\frac{1}{12}\right)$ 의 값은? [2.8점]

① 2689 ② 2690 ③ 2691 ④ 2692 ⑤ 2693

15. 지수함수 $f(x) = a^x$ ($a > 0$ 이고 $a \neq 1$인 상수)에 대하여 다음 <보기>에서 옳은 것만을 있는대로 고른 것은? (단, $b > 0, c > 0$)[2.8점]

<보 기>

ㄱ. $\dfrac{f(b)}{f(c)} < \dfrac{c}{b}$

ㄴ. $f(b) < f(c)$ 이면, $f^{-1}(b) < f^{-1}(c)$이다.

ㄷ. $|f^{-1}(b+1) - f^{-1}(b)| > |f^{-1}(b+2) - f^{-1}(b+1)|$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

◎ 다음은 단답형과 서술형 문항입니다. 유의사항을 잘 읽고 푸세요.

◈ 유의사항 ◈

※ 답안은 별도로 배부된 답안지에 작성하시오.
※ [단답형] 문항은 정답만을 해당란에 쓰시오.
※ [서술형] 문항은 반드시 풀이과정과 답을 함께 쓰시오.
※ 흑색 볼펜, 또는 연필을 이용하여 정자로 작성하시오.
※ 흑색 볼펜 사용 시 답안을 수정할 때는 두 줄을 긋고 작성하시오. (수정액, 수정테이프 사용 금지)

[단답형 1]

$a = \sqrt[4]{\dfrac{2}{9}}, b = \sqrt[6]{\dfrac{8}{81}}$ 일 때, $\left(\dfrac{b}{a}\right)^n$의 값이 유리수가 되도록 하는 150 이하의 자연수 n의 개수를 구하시오. [3점]

[단답형 2]

두 함수 $y = 4\sin 3x$, $y = 5\cos 2x$의 그래프가 x축과 만나는 점을 각각 $\mathrm{A}(a, 0)$, $\mathrm{B}(b, 0)$라 하자. $y = 4\sin 3x$의 그래프 위의 임의의 점 P에 대하여 $\triangle \mathrm{ABP}$의 넓이의 최댓값을 구하시오.

$\left(\text{단, } 0 < a < \dfrac{\pi}{2} < b < \pi\right)$ [3점]

☞뒷면에 계속

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

[단답형 3]

두 실수 x,y에 대하여 $x+y=2$를 만족한다.

또, $3^x+3^{y-1}=a$, $3^{x-1}-3^y=1$이 성립한다.

이 때, $3a^2-8a+8$의 값을 구하시오. (단, $a>0$) [4점]

[단답형 4]

$0<a\le\frac{4}{7}$인 실수 a와 무리수 b에 대하여 함수

$f(x)=2\sin(ax)+b\ \left(-\frac{\pi}{a}\le x\le\frac{2\pi}{a}\right)$가 있다. 함수

$y=f(x)$의 그래프가 두 점 $\mathrm{A}\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$, $\mathrm{B}\left(\frac{7}{2}\pi,0\right)$을 지날 때,

ab의 값을 구하시오. [5점]

[서술형 1]

부등식 $9-2^x-8\times2^{-x}\ge0$을 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합을 구하시오. [3.0점]

끝. 수고하였습니다.

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.